

ex. 중적분 $\int_0^1 \int_0^1 \frac{x}{1+xy} dx dy$ 의 값을 구하면?

ex. $D = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, y \leq -x\}$ 일 때,

$\int \int_D \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$ 의 값은?

ex1. $D = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + 4y^2 \leq 4\}$ 일 때,

$$\int \int_D \sqrt{x^2 + 4y^2} \, dx \, dy \text{의 값은?}$$

ex2. $R = \{(x, y) \mid 4x^2 + 4xy + 2y^2 \leq 1\}$ 일 때,

$$\int \int_R 4x^2 + 4xy + 2y^2 \, dx \, dy \text{의 값은?}$$

정리.

변수변환을 이용하여 타원 영역 $D : ax^2 + 2bxy + cy^2 \leq k$ 일 때,

$$\iint_D f(ax^2 + 2bxy + cy^2) dx dy$$
$$= \frac{1}{\sqrt{\det A}} \iint_{D^*} f(u^2 + v^2) du dv$$

이다. (단, $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$, $\det A > 0$, $D^* : u^2 + v^2 \leq k$)

ex. 연속확률변수 X, Y 의 결합밀도함수가

$$f(X=x, Y=y) = \begin{cases} Ce^{x^2+y^2}, & (x^2+y^2 \leq 1) \\ 0, & (x^2+y^2 > 1) \end{cases} \quad \text{일 때,}$$

$X^2 + Y^2$ 의 기댓값 $E(X^2 + Y^2)$ 의 값은? (단, C 는 상수)

① $\frac{1}{e}$

② $\frac{1}{e+1}$

③ $\frac{\pi}{2e}$

④ $\frac{1}{e-1}$

⑤ $\frac{e}{\pi}$